Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · REGLA DE LA POTENCIA

¿Cuál es la derivada de $f(x) = 4\sqrt{x} - \dfrac{2}{x^3} + 5$?

A) $\dfrac{2}{\sqrt{x}} - \dfrac{6}{x^4}$

B) $\dfrac{2}{\sqrt{x}} + \dfrac{6}{x^4}$

C) $\dfrac{4}{\sqrt{x}} + \dfrac{6}{x^4}$

D) $\dfrac{2}{\sqrt{x}} + \dfrac{6}{x^2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$f(x) = 4x^{1/2} - 2x^{-3} + 5.$

2 Deriva

$4 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} - 2(-3)x^{-4} + 0.$

3 Resultado

$\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{6}{x^4}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pierde el signo: la derivada de $-2x^{-3}$ es $+6x^{-4}$.

C) Olvida el factor $\frac{1}{2}$ de $\frac{d}{dx}\sqrt{x}$.

D) Resta mal el exponente: $-3 - 1 = -4$.

Idea clave. Escribe raíces y fracciones como potencias antes de derivar.